

Problem A

2025

Time Limit: 2 seconds

日本の小学校では以下の掛け算表を習います。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

このような 9×9 の項目を持つ表を「九九」と呼びますが、これは世界標準というわけではありません。 12×12 や 20×20 の表を習う文化もあります。

この九九の 9×9 個の項目の総和は、ちょうど今年の西暦年である 2025 なのです。他にもこのような面白い例はないでしょうか。

あなたの仕事は、与えられた整数 n に対して $n \times n$ の掛け算表の項目の総和を求めることです。つまり、

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n ab$$

を計算してください。

Input

入力は 100 個以内のテストケースからなる。各テストケースは整数 n ($1 \leq n \leq 100$) ひとつを含む 1 行からなる。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n ab$$

の値を 1 行に出力しなさい.

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である.

Sample Input 1

```
9
1
2
100
0
```

Sample Output 1

```
2025
1
9
25502500
```